

אינפי 1 – סמסטר א' תשפ"ב (80131-1)

מועד א' – 26/1/2022

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פרופ' קלואי פרין, פרופ' מיכאל הוכמן, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- יש לענות על כל השאלות. הציון המקסימלי בבחינה הוא 100 (סך הנקודות מסתכם ל-102).
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- בסוף הבחינה יש להגיש שאלון זה יחד עם כל מחברות הבחינה.
- הנחיות מפורטות מופיעות בכל אחד מהחלקים של הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

בהצלחה!

חלק א

פתרו את שאלות 1-4 במחברת הבחינה. כל סעיף שווה 18 נקודות (סה"כ 72 נקודות בחלק זה). תת-סעיפים יכולים לשאת ניקוד שונה. יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים בהם. התחילו את הפתרון של כל שאלה בעמוד חדש במחברת הבחינה, ורשמו בטבלה למטה היכן במחברת נמצא הפתרון, על-פי המיספור המופיע במחברת. אם השתמשם ביותר ממחברת אחת, ציינו גם באיזו מהן מופיע הפתרון.

1. (הוכחה מהכיתה או ואריאציה) יהיו $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ו- $L \in \mathbb{R}$.
 נתון שלכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.
 הוכיחו ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.

2. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה עולה ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה יורדת. הוכיחו שאם
 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n > N \implies 0 \leq b_{2n} - a_{2n} < \varepsilon)$
 אז הסדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסות ומתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

3. תהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ותהי $a_n = b_n \cdot \frac{n+b_n}{n}$. הוכיחו שאם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס בהחלט, אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, $a < b$ מספרים ממשיים, ונניח ש- $f(a) \cdot f(b) < 0$. נגדיר

$$E = \{c \in [a, b] \mid f(c) = 0\}$$

א. נמקו בקצרה מדוע $\inf(E)$ קיים.

ב. נסמן $x_0 = \inf(E)$. הוכיחו שלא ייתכן ש- $f(x_0) > 0$.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	

חלק ב

ענו על שאלות 5-8 על גבי טופס זה. בכל שאלה שלושה סעיפים, שאין ביניהם בהכרח קשר לוגי. עליכם להכריע בכל סעיף אם האמירה אמיתית או שקרית. אין צורך לנמק! הקיפו בעיגול את בחירתכם. אם טעיתם, מחקו את שתי האפשרויות, וכתבו את בחירתכם בכתב ברור בשוליים שמשמאל לסעיף. **באחריותכם לוודא שהתשובה מסומנת באופן ברור!** תשובה לא ברורה לא תתקבל. סעיף שלא עניתם עליו נחשב כמו סעיף עם תשובה שגויה. הציון על חלק זה הוא 30 נקודות, והוא מחושב כפונקציה של מספר הסעיפים שעניתם עליהם נכונה, לפי המפתח שפורסם באתר הקורס.

5. נסמן ב- $[x]$ את החלק השלם וב- $\{x\} = x - [x]$ את החלק השברי של $x \in \mathbb{R}$.

• אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה מתכנסת, אז $([a_n])_{n=1}^\infty$ מתכנסת. [אמת \ שקר]

• אם $b > 0$ נתון ו- $a_n = \frac{[n \cdot b]}{n}$ לכל n טבעי, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$. [אמת \ שקר]

• אם $b \in \mathbb{Q}$ נתון ו- $a_n = \{n \cdot b\}$ לכל n טבעי, אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת. [אמת \ שקר]

6. יהי $\sum_{n=1}^\infty a_n$ טור מתכנס.

• אם $a_n > 1/n$ לאינסוף n -ים, אז הטור $\sum_{n=1}^\infty a_n$ לא מתכנס בהחלט. [אמת \ שקר]

• הטור $\sum_{n=1}^\infty |a_{n+1} - a_n|$ מתכנס. [אמת \ שקר]

• אם $\sum_{n=1}^\infty (a_n)^+$ מתכנס, אז $\sum_{n=1}^\infty (a_n)^-$ מתכנס. [אמת \ שקר]
($(x)^+ = \max\{x, 0\}$, $(x)^- = \max\{-x, 0\}$) .

7. יהיו $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(a_{\ell_k})_{k=1}^\infty$ תת-סדרות של סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$. נתון ש- $\{\ell_k \mid k \in \mathbb{N}\} \cap \{n_k \mid k \in \mathbb{N}\} = \emptyset$.

• אם לאחת התת-סדרות יש גבול במובן הצר ולשניה אין, אז לא ייתכן של- $(a_n)_{n=1}^\infty$ יש גבול חלקי יחיד. [אמת \ שקר]

• אם $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_{n_k} + a_{\ell_k}) = L \in \mathbb{R}$ והסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ חסומה, אז $L/2$ הוא גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^\infty$. [אמת \ שקר]

• אם $\mathbb{N} \setminus \{n_k, \ell_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ קבוצה סופית, אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ חסומה אם שתי התת-סדרות חסומות. [אמת \ שקר]

8. יהיו $a < b$ מספרים ממשיים ו- $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות. נתון ש- f רציפה.

• אם $x_0 \in (a, b)$ ואם $f(x_0) = 0$, אז המכפלה $f \cdot g$ רציפה ב- x_0 . [אמת \ שקר]

• אם g עולה, אז כל אי-רציפות של המכפלה $f \cdot g$, אם קיימת, היא מסוג ראשון. [אמת \ שקר]

• אם $x_0 \in (a, b)$ ואם $f(x_0) \neq 0$ ואם g איננה חסומה באף סביבה של x_0 , אז המכפלה $g \cdot f$ איננה חסומה באף סביבה של x_0 . [אמת \ שקר]

